153　接続情報を利用した語の階層化の一手法

神野 大輔† 荒木 健治†† 宮永 喜一† 栃内香次†

† 北海道大学工学部　†† 北海学園大学工学部

1 はじめに

音声認識を考えるとき，現在の技術レベルでは音響情報の処理のみで完全な認識結果を得ることは困難である．このため，認識結果には誤りが含まれる．原文を得るためには，種々の言語的情報を用いてこの誤りを復元する必要がある [1].

我々は，単音節単位の音声認識を行い，その出力結果である誤りを含む文字列から原文を復元する手法として多段階分割復元法を提案し，実験によりその有効性を確認した [2]．さらに，多段階分割復元法では単語 1 語に着目しているのに対して，より上位レベルの情報として語の接続情報に着目し，それを利用して復元の信頼性を向上させる手法を提案し，その有効性を確認している [3]．この手法においては，語固有の確実性に着目し，その語を決定するために必要な接続情報の量により語を階層化する必要があるが，その決定手法が課題の一つであった．

本稿では，その一手法として接続情報を利用した統計的な情報により語を階層化する手法を提案し，その評価実験について報告する．

2 概要

2.1 復元手法

誤りを含む文字列には，通常複数の単語候補が存在する．多段階分割復元法においては統計頻度に基づいた確実性を定め，その値が高い語から順次段階的に決定している．確実性とはある単語候補を正しい語であると決定したとき，それが正解である度合を示す指標である．しかし，一般単語 [2] として扱っている部分以降については，候補となる語の確実性が著しく低くなる．多段階分割復元法では単語の前後 1 文字を利用してこの曖昧性を解消しているが，文章としての整合性に欠ける，あるいは連続音声認識の誤りでは音素の付加脱落の影響を受ける，などの原因で 1 語のみでの決定が困難になるという問題が残されていた．この問題に対して，本稿で提案する手法では前後の 1 語からなる語の接続情報を用いることにより本来確実性の低い語も高い確実性で決定することができ，従って，全体を通してコンスタントに高い確実性で語の決定を行うことができるという利点がある（図 1）．

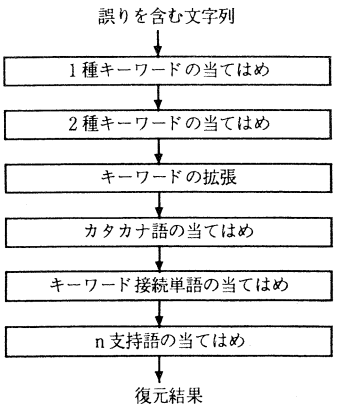


図 1: 接続情報を用いた復元処理手順

2.2 語の階層化

単独での確実性の低い語に対し，接続情報の利用により確実性を高めることができるが，この高い確実性を得るために必要な接続情報の量は語によって異なると考えられる．このため，その語に最適な接続情報の量を決定し，語を階層化する必要がある．このため語を rank 0 から rank 4 までの 5 つのランクに分類し，rank n の語を n 支持語と呼ぶ．このランクはそれぞれの語がどの程度の確実性を持つのかを表すものであり，確実性について語の性質を表すものである．以下にその具体的な分類方法について述べる．

ある語（W）に関して，文書中の出現頻度 (A)，単語ラティス（WL）中において当てはめ候補となる頻度（S）を調べる．誤りを含む音素列を対象としているのでほとんどの語において S > A と考えられる．ここで，当てはめ候補となる語に対して接続情報を利用し，接続可能な語の数により level 0 から level 4 までの 5 つのレベルに分類し，それぞれの頻度を S_0 から S_4 とする．このレベルというのは W に関して接続可能な語の数を表し，

level 0　WL 中に接続可能な語を持たない W
level 1　WL 中に接続可能な語が 1 語の W
level 2　WL 中に接続可能な語が 2 語の W
level 3　WL 中に接続可能な語が 3 語の W
level 4　WL 中に接続可能な語が 4 語以上の W

のように定義する．このレベルは WL 中に現れた語がどの程度の確実性を持つのかを表すものであり，確実性について語の状態を表すものである．WL に現れた語というのは level 0 以上であるので S_0 が 1 増えることになる．S_1 は WL 中で level 1 以上になっている頻度であり，このような W の S_1 が 1 増えることになる．以下同様に，S_2，S_3，S_4 を決定する．

W は WL 中に当てはめ候補として現れた時，それが正しい場合と誤りの場合が存在する．正しい場合は文書中に W が出現した頻度 A に限定される．従って，接続情報により制限を加えた S_n について $S_n \leqq A$ となるとき，つまり level n のときの W は十分確実性が高いといえる．よって，W において $S_n \leqq A$ となる最小の n を W のランクに決定する．

3 実験

本手法を評価するために実験を行った．用いた資料は情報処理関連の論文 10 編（総文字数 123,387）である．単語と接続情報をあらかじめ抽出し全ての語に対してランクを決定した上での実験結果（クローズ）は当てはめ精度 95 %，正当てはめ率 65 %となった．また単語と接続情報を学習により獲得し語のランクを決定していく実験結果（オープン）は当てはめ精度 80 %，正当てはめ率 35 %となった．いずれも高い当てはめ精度が得られており，本手法によるランクの決定が良好に行われていると思われる．オープンにおいて正当てはめ率が低くなっているのは，未登録の接続情報により，未決定部分が増えるためである．

4 おわりに

本稿では，接続情報を利用した統計的な確実性により語を階層化する手法を提案を行った．また，評価実験によりある程度の有効性を得た．今後は未決定部の処理，オープンデータへの対処についての検討を行う予定である．

参考文献

[1] 古井：“ディジタル音声処理”，東海大学出版会，(1985).
[2] 荒木，宮永，栃内：“多段階分割復元法による誤りの多い文字列からの原文の復元”，情報処理学会論文誌，Vol30,No2,pp.169-178(1989).
[3] 神野，荒木，宮永，栃内：“誤りを含む文字列からの復元手法における接続情報の利用”，信学技報，NLC94-5,pp31-38(1994).